



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Procesamiento de Imágenes (11804)

Sistema de Tracking para la obtención de datos de jugadores de Básquet

Presentación de Proyecto de Trabajo

Docentes:

- Serafino, Sandra

Integrantes:

- Gatica Odató, Josué
- Latessa, Lucas
- Parzanese, Franco
- Otero, Facundo

2do Cuatrimestre 2026

Problema

En un partido de básquetbol participan múltiples jugadores que se desplazan continuamente dentro de la cancha, realizando acciones de ataque y defensa que varían en posición, velocidad y dirección. El análisis de estos movimientos puede proporcionar información relevante sobre el desarrollo del partido, pero su obtención de manera manual resulta un proceso lento y difícil de escalar.

Actualmente, las estadísticas tradicionales de un partido permiten conocer información como puntos, rebotes, asistencias, tiros de campo o pérdidas de balón. Sin embargo, existe información espacial y temporal que puede resultar de interés y que no siempre se encuentra disponible, como la posición de los jugadores a lo largo del tiempo, las zonas de la cancha ocupadas, las distancias recorridas o los desplazamientos realizados durante determinadas jugadas.

A partir de esta problemática surge la necesidad de desarrollar un sistema capaz de detectar y realizar el seguimiento de los jugadores presentes en una transmisión de un partido de básquetbol, obteniendo sus posiciones a lo largo del tiempo.

El problema central consiste, por lo tanto, en extraer información espacial y temporal de los jugadores a partir de imágenes de video, para posteriormente transformar dicha información en representaciones gráficas y estadísticas que permitan analizar el desarrollo del partido.

Contexto

Este proyecto se enmarca en el contexto del básquetbol profesional argentino y sudamericano, un entorno donde la adopción de tecnologías de tracking automatizado (como las que se usan en la NBA) aún está en fase de crecimiento y expansión, representando una oportunidad de innovación para ligas como la Liga Nacional de Básquet o el nivel de selecciones.

El trabajo se desarrollará utilizando como caso de estudio un encuentro entre las selecciones de Argentina y Panamá, correspondiente a los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo FIBA 2027. Este escenario internacional proporciona un entorno real, de alta exigencia competitiva y con transmisiones televisivas que presentan los desafíos típicos del análisis deportivo.





Solución propuesta

Se propone desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes capaz de detectar y realizar el seguimiento de los jugadores durante un partido de básquetbol, obteniendo para cada instante su posición aproximada dentro de la cancha

Como entrada del sistema se utilizará un video o una secuencia de imágenes correspondiente a la transmisión del partido. Sobre cada fotograma se aplicarán diferentes técnicas de procesamiento y análisis de imágenes con el objetivo de identificar los jugadores y determinar su posición dentro del espacio de juego, además de identificar la pelota, límites de la cancha, público, etc.

Una vez detectados los jugadores, el sistema realizará un proceso de tracking, asociando las detecciones correspondientes a un mismo jugador entre fotogramas consecutivos. De esta manera será posible construir una trayectoria para cada jugador a lo largo del partido.

La información obtenida podrá presentarse posteriormente sobre un modelo de la cancha de básquetbol, generando diferentes visualizaciones, por ejemplo:

- trayectoria individual de cada jugador;
- recorrido de un jugador durante una determinada jugada;
- zonas de mayor ocupación de cada jugador, a través de un mapa de calor;
- distribución espacial de un equipo;
- desplazamiento de los jugadores durante ataque y defensa;
- comparación de posiciones entre ambos equipos.

A partir de estas trayectorias también se podrán calcular diferentes estadísticas derivadas del seguimiento, tales como distancia recorrida, velocidad aproximada, tiempo de permanencia en determinadas zonas y distribución espacial de los jugadores.

Objetivos

Desarrollar un sistema basado en técnicas de procesamiento de imágenes que permita detectar y realizar el seguimiento de los jugadores de un partido de básquetbol a partir de una transmisión de video o en vivo, obteniendo información espacial y temporal que pueda ser utilizada para representar gráficamente y analizar estadísticamente el desarrollo del encuentro.

Referencias

[How to Detect, Track, and Identify Basketball Players with Computer Vision](#)
[Build an AI/ML NBA Basketball Analysis system with YOLO, OpenCV, and Python](#)
[Basketball AI: Player Tracking, Team Detection, and Number Recognition with Python](#)
[Player detection and Tracking in Python Basketball App](#)